

**MÓDULO:** Detección Estadística de Anomalías (Módulo 3)

**INTEGRANTE:** Integrante 3 - Hector Alexander Perez Natareno

**ARQUITECTURA:** ARM64

**SISTEMA OPERATIVO:** GNU/Linux (Raspberry Pi OS / QEMU Emulated Environment)

## 1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO

Este software de bajo nivel ha sido hecho mediante un enfoque de flujo lineal continuo, emulando los paradigmas de abstracción. Su objetivo prioritario es integrarse de forma nativa en la microarquitectura ARM64 para procesar lotes de 30 lecturas secuenciales de variables del Invernadero Inteligente IoT.

A través del algoritmo matemático de puntuación estándar (Z-Score), el módulo detecta picos de datos térmicos inusuales, variaciones drásticas debidas a fallas estructurales o descalibración de los sensores físicos. Al finalizar el análisis estadístico, el sistema determina dinámicamente un nivel de riesgo integral del ecosistema y genera de manera automatizada el archivo físico resultado\_anomalias.txt para su posterior lectura por capas superiores de la aplicación.

## 2. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL ALGORITMO

La lógica de detección opera enteramente bajo restricciones de aritmética de enteros de 64 bits para maximizar la velocidad de ejecución y prescindir de la Unidad de Punto Flotante (FPU). El algoritmo se divide conceptualmente en 4 fases matemáticas encadenadas:

### Fase 2.1: Cálculo de la Media Aritmética

Para establecer la tendencia central de las condiciones de temperatura del invernadero, la subrutina calcula el promedio ponderado de la muestra a partir de la fórmula estándar:

$$MEDIA = \Sigma X / N$$

Donde X representa cada lectura temporal extraída desde la memoria volátil y N = 30 denota el tamaño constante del lote de datos analizado.

### Fase 2.2: Determinación de la Varianza y Desviación Estándar

Una vez fijada la media global, se procede a cuantificar la dispersión estadística de los datos del entorno. Se calcula la varianza poblacional promediando las diferencias cuadráticas acumuladas de cada lectura con respecto al promedio central:

$$\text{VAR} = \Sigma(X - \text{MEDIA})^2 / N$$

Dado que el valor resultante representa magnitudes al cuadrado, se requiere aplicar una operación de raíz cuadrada para restituir la escala lineal original de la Desviación Estándar.

Debido a que el conjunto de instrucciones básicas de ARM64 no incluye una instrucción de raíz cuadrada directa para números enteros, se programó e integró un Algoritmo Iterativo de Newton-Raphson para Raíces Enteras. La lógica de convergencia numérica sigue la secuencia iterativa:

$$X_{k+1} = (X_k + \text{VAR}/X_k) / 2$$

El bucle se inicializa asignando el valor bruto de la varianza como primera aproximación y efectúa aproximaciones sucesivas mediante operaciones alternadas de división y desplazamientos lógicos hacia la derecha. La condición de parada del bucle se alcanza en el momento preciso en que la aproximación entrante deja de decrecer con respecto al valor de la iteración previa, lo que demuestra que la raíz entera ha convergido.

### Fase 2.3: Evaluación del Z-Score por Registro

Se realiza un nuevo escaneo sobre las lecturas de la pila. Para cada valor se calcula su desviación absoluta respecto a la media y se divide entre la desviación estándar:

$$Z = (X - \text{MEDIA}) / \text{DESVIACION\_ESTANDAR}$$

Si el valor resultante de  $Z$  es mayor o igual a 2 ( $Z \geq 2$ ), el registro se contabiliza formalmente como una anomalía estadística.

### Fase 2.4: Clasificación del Riesgo del Sistema

Finalmente, se realiza un escaneo del contador global de anomalías detectadas para emitir un diagnóstico de seguridad del invernadero en base a tres umbrales lógicos rígidos:

- **0 Anomalías:** El sistema se encuentra en un estado óptimo y estable. Diagnóstico: SYSTEM RISK=NORMAL.
- **1 a 3 Anomalías:** Se detectan alteraciones ambientales moderadas o ruido de lectura intermitente. Diagnóstico: SYSTEM RISK=MEDIUM.
- **4 o más Anomalías:** Se identifica un cambio climático drástico en la infraestructura o una falla masiva en los transductores de hardware. Diagnóstico: SYSTEM\_RISK=HIGH.

### 3. MAPEO Y ARQUITECTURA DE REGISTROS

La correcta preservación del contexto del procesador es indispensable para asegurar la estabilidad durante la ejecución concurrente de programas y el enlazamiento dinámico con librerías externas. Conforme a las normativas de la ABI (Application Binary Interface) de ARM64, los registros de propósito general comprendidos entre x19 y x28 están clasificados como callee-saved (registros no volátiles o preservados por el llamado).

Este módulo hace un uso extensivo de este bloque de registros para almacenar los datos estadísticos críticos a lo largo de toda la ejecución, garantizando que ninguna llamada a subrutinas externas (como las de utils.s) altere o corrompa su información.

**Tabla Analítica de Asignación de Registros de Propósito General**

| Registro | Rol dentro del Módulo 3                                                                 | Naturaleza (ABI)            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| x0       | Paso de argumentos a funciones (utils_itoa, append_string, utils_write_result)          | Volátil (Parámetro/Retorno) |
| x1       | Puntero a buffers auxiliares / Tamaño en bytes del reporte final                        | Volátil (Parámetro)         |
| x2       | Puntero al nombre del archivo de salida                                                 | Volátil (Parámetro)         |
| w2 / x2  | Registro temporal para manipulación de bytes y comparaciones aritméticas                | Volátil                     |
| x4       | Puntero dinámico de lectura para el recorrido sobre la pila (Stack Pointer Indirection) | Volátil                     |
| x5       | Acumulador aritmético general (Suma de lecturas / Suma de diferencias cuadráticas)      | Volátil                     |
| x7       | Registro de carga de datos individuales de 64 bits leídos desde el Stack                | Volátil                     |
| x11      | Almacenamiento intermedio del número de columna parseado desde argv[1]                  | Volátil                     |

|     |                                                                                 |                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| x19 | Puntero base inicial de la memoria de datos en el Stack (Retornado por utils.s) | Preservado (No volátil) |
| x20 | Puntero límite final de la memoria de datos en el Stack (Retornado por utils.s) | Preservado (No volátil) |
| x21 | Constante N = 30, cantidad de registros válidos extraídos                       | Preservado (No volátil) |
| x22 | Copia de seguridad del Stack Pointer original para evitar corrupción de pila    | Preservado (No volátil) |
| x23 | Media Aritmética calculada                                                      | Preservado (No volátil) |
| x24 | Desviación Estándar calculada mediante Newton-Raphson                           | Preservado (No volátil) |
| x25 | Contador acumulador de anomalías detectadas en el sistema                       | Preservado (No volátil) |

## 4. ARQUITECTURA DE DATOS EN MEMORIA (SECCIONES)

El diseño de la memoria centraliza la salida en un único flujo de strings continuo.

### 4.1. Sección .data (Datos Inicializados)

Contiene las cadenas constantes terminadas en byte nulo (.asciz) utilizadas para estructurar las etiquetas del reporte. Se fuerza una alineación de 8 bytes (.align 3) para optimizar el acceso por palabras completas de la CPU.

- archivo\_salida: "resultado\_anomalias.txt\0"
- Etiquetas estructurales: etq\_module, etq\_total, etq\_mean, etq\_std, etq\_anom, etq\_risk y los estados de salida (etq\_normal, etq\_medium, etq\_high).

### 4.2. Sección .bss (Datos No Inicializados)

Reserva los bloques de memoria dinámica en RAM requeridos para el formateo de las cadenas.

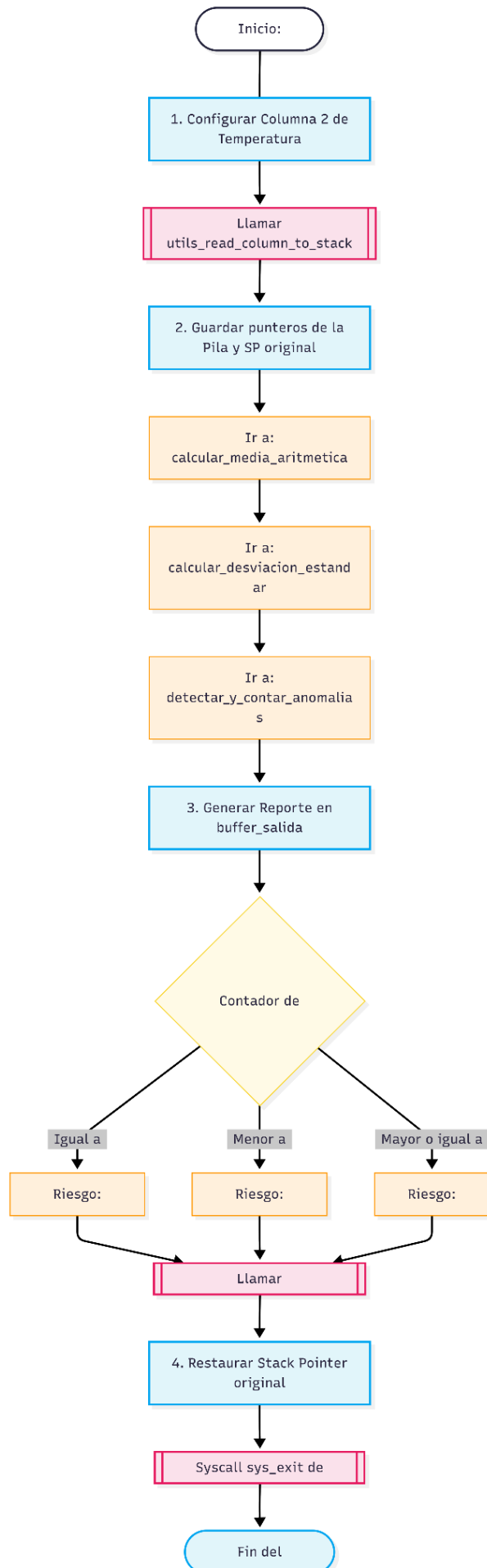
- `num_buffer`: Reserva 32 bytes (.skip 32). Espacio intermedio asignado para que la función externa `utils_itoa` almacene la conversión de enteros a ASCII sin colisionar con otras variables.
- `buffer_salida`: Reserva 512 bytes (.skip 512). Buffer masivo y unificado en donde se concatenan linealmente todas las etiquetas y valores numéricos mediante abstracción de punteros antes de ser guardado en disco.

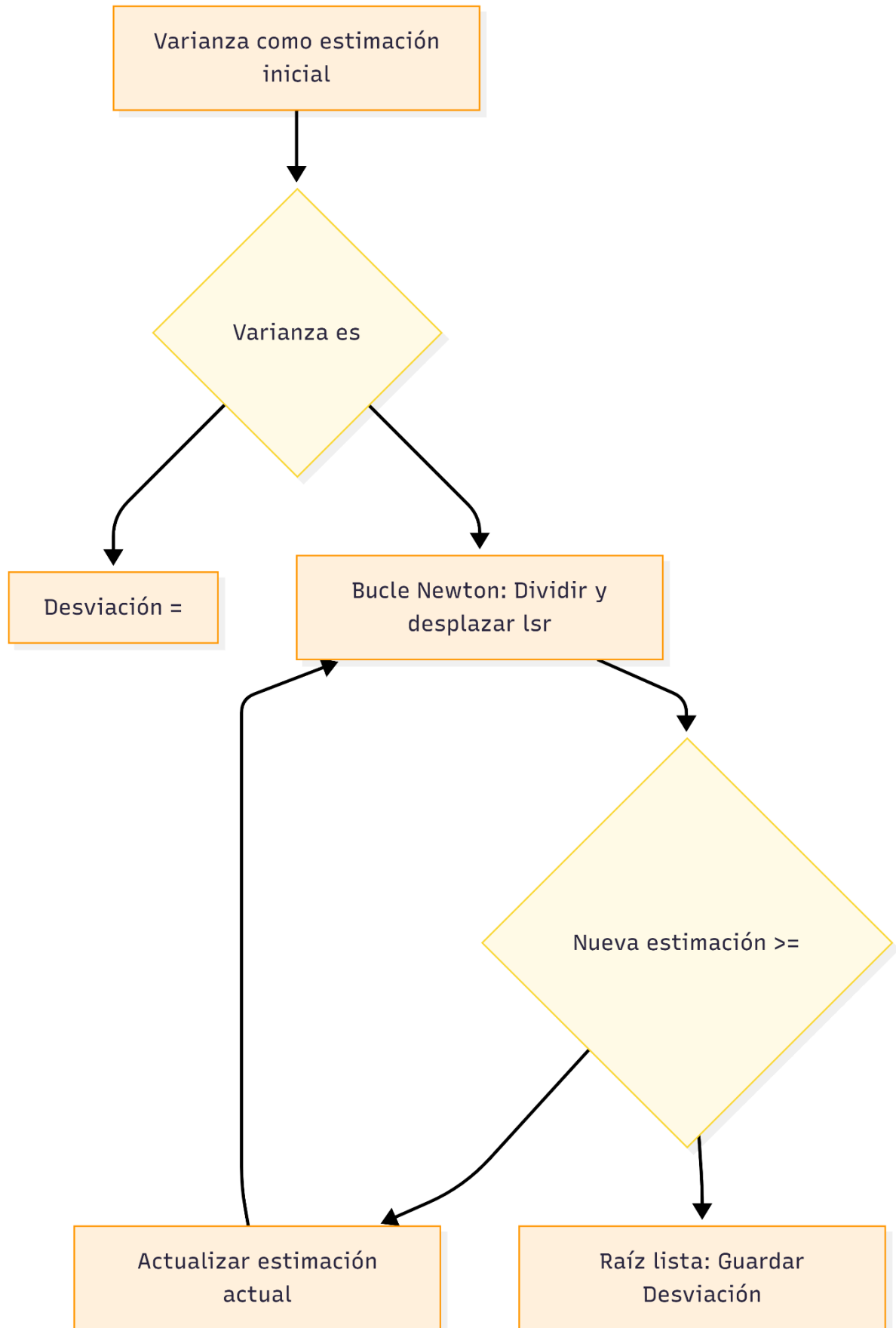
## 5. DISEÑO DE FLUJO LINEAL Y ABSTRACCIÓN DE STRINGS

El módulo ejecuta las fases de promedio, varianza, raíz cuadrada y conteo de anomalías de forma consecutiva dentro del hilo principal `_start`, minimizando el uso de la pila para almacenar registros temporales.

Para la construcción del reporte, el módulo implementa el concepto de Concatenación Abstracta por Búsqueda de Fin de Cadena, permitiendo un estilo de código limpio y modular similar al comportamiento de lenguajes de alto nivel:

1. `append_string`: Toma la dirección de una cadena fuente en `x0`. Carga el puntero base de `buffer_salida` en `x1` y avanza a través de la memoria RAM hasta encontrar el carácter nulo (`\0`). Una vez posicionado exactamente al final del texto actual, realiza la copia byte por byte de la nueva cadena, incluyendo su propio marcador de fin.
2. `append_number`: Abstrae por completo el proceso de conversión. Recibe un entero de 64 bits en `x0`, invoca de manera interna a la librería compartida (bl `utils_itoa`) direccionando la salida hacia el buffer intermedio `num_buffer`. Inmediatamente después, invoca a `append_string` para acoplar el número convertido al final del reporte masivo de salida de forma transparente para el programador.



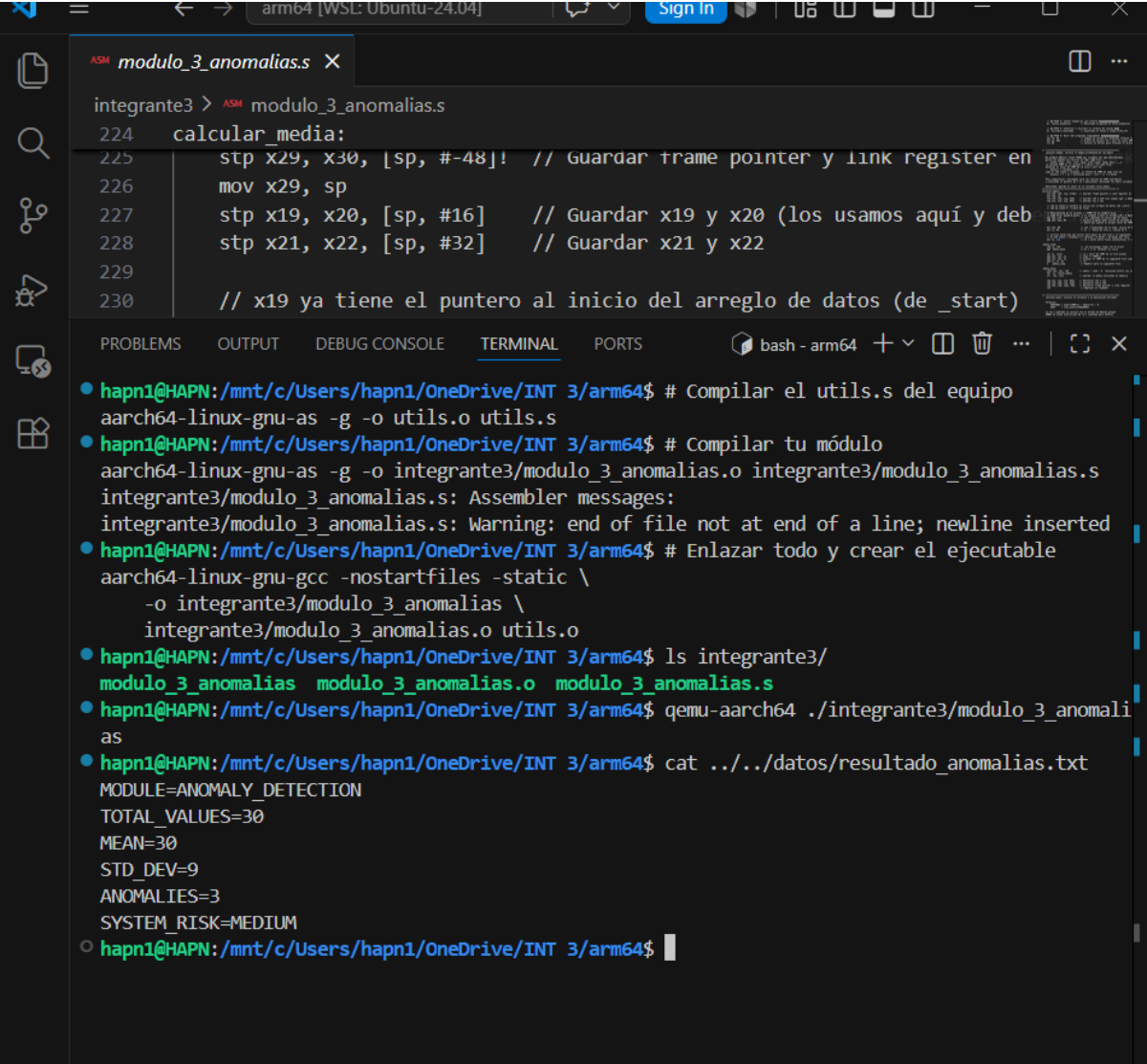


## 6. INSTRUCCIONES DE CONTROL Y OPERACIONES MECÁNICAS DE BAJO NIVEL

El módulo saca el máximo provecho del repertorio de instrucciones nativas de ARM64:

- `ldrb w2, [x0], #1`: Instrucción con post-incremento. Carga un único byte (8 bits) desde la dirección de memoria apuntada por `x0` dentro del registro de 32 bits `w2`, y automáticamente incrementa el puntero `x0` en 1 byte. Es la pieza clave del parseo de argumentos y de la copia de cadenas.
- `strb wzr, [x1]`: Escribe el valor del Registro Cero (`wzr` / Zero Register) directamente en la primera posición de `buffer_salida`. Esto inicializa el espacio de memoria RAM con un carácter nulo (`\0`), asegurando que las funciones de concatenación arranquen siempre desde la posición cero limpia.
- `cbz w2, etiqueta` / `cbnz w2, etiqueta`: Instrucciones de Salto Condicional a Cero / No Cero. Evalúan el registro de forma directa en el hardware del procesador sin necesidad de ejecutar una instrucción previa `cmp`. Se utilizan para romper los bucles de strings en el instante exacto en el que se lee el terminador `\0`.
- `lsr x2, x2, #1`: Desplazamiento lógico a la derecha de 1 bit (Logical Shift Right). Equivale matemáticamente a una división entera rápida por 2 a nivel de registros, utilizada para acelerar el cálculo de la aproximación media en el bucle de la raíz de Newton.
- `sdiv x23, x5, x21`: División de enteros con signo (Signed Divide). Realiza la operación aritmética directa por hardware para obtener la media, la varianza y la puntuación de Z-Score.
- `utils_read_column_to_stack` e `utils_write_result`: Puntos de enlace externos integrados al final del archivo mediante la directiva del ensamblador `.include "utils.s"`. Al estar incluidos directamente en el mismo archivo fuente, se garantiza un enlace directo y veloz de las etiquetas globales compartidas.

## Demostración de depuración con GDB



The image shows a code editor window with the file `modulo_3_anomalias.s` open. The code is assembly for ARM64, showing a function `calcular_media` that saves registers and calculates a mean. Below the code is a terminal window with the following commands and output:

```
integrante3 > ASM modulo_3_anomalias.s
224  calcular_media:
225      stp x29, x30, [sp, #-48]! // Guardar frame pointer y link register en
226      mov x29, sp
227      stp x19, x20, [sp, #16]    // Guardar x19 y x20 (los usamos aquí y deb
228      stp x21, x22, [sp, #32]    // Guardar x21 y x22
229
230      // x19 ya tiene el puntero al inicio del arreglo de datos (de _start)
```

Terminal output:

```
bash - arm64
• hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64$ # Compilar el utils.s del equipo
aarch64-linux-gnu-as -g -o utils.o utils.s
• hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64$ # Compilar tu módulo
aarch64-linux-gnu-as -g -o integrante3/modulo_3_anomalias.o integrante3/modulo_3_anomalias.s
integrante3/modulo_3_anomalias.s: Assembler messages:
integrante3/modulo_3_anomalias.s: Warning: end of file not at end of a line; newline inserted
• hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64$ # Enlazar todo y crear el ejecutable
aarch64-linux-gnu-gcc -nostartfiles -static \
-o integrante3/modulo_3_anomalias \
integrante3/modulo_3_anomalias.o utils.o
• hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64$ ls integrante3/
modulo_3_anomalias modulo_3_anomalias.o modulo_3_anomalias.s
• hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64$ qemu-aarch64 ./integrante3/modulo_3_anomali
as
• hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64$ cat ../../datos/resultado_anomalias.txt
MODULE=ANOMALY_DETECTION
TOTAL_VALUES=30
MEAN=30
STD_DEV=9
ANOMALIES=3
SYSTEM_RISK=MEDIUM
• hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64$
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64$ gdb-multiarch ./integrante
3/modulo_3_anomalias
Breakpoint 1, calcular_media () at integrante3/modulo_3_anomalias.s:225
225      stp x29, x30, [sp, #-48]! // Guardar frame pointer y link registe
r en el stack
(gdb) info registers
x0          0x410800      4261888
x1          0x1f          31
x2          0x9           9
x3          0x411078      4264056
x4          0x0           0
x5          0x0           0
x6          0x0           0
x7          0x1f          31
x8          0x9           9
x9          0x5           5
x10         0x410800      4261888
x11         0xa           10
x12         0x0           0
x13         0x0           0
x14         0x0           0
x15         0x0           0
x16         0x0           0
x17         0x0           0
x18         0x0           0
x19         0x410800      4261888
x20         0x1f          31
x21         0x0           0
x22         0x0           0
x23         0x0           0
x24         0x0           0
x25         0x0           0
x26         0x0           0
x27         0x0           0
x28         0x0           0
x29         0x0           0
x30         0x400128      4194600
sp          0x4000007ffb10 0x4000007ffb10
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
Ubuntu-24.04 0 0 1 Ln 244, Col 15 (2 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF { } Plain Text
```

arm64 [WSL: Ubuntu-24.04] Sign In

modulo\_3\_anomalias.s

integrante3 > asm modulo\_3\_anomalias.s  
224 calcular media:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 1

hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64\$ gdb-multiarch ./integrante  
3/modulo\_3\_anomalias

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| x6  | 0x0            | 0              |
| x7  | 0x1f           | 31             |
| x8  | 0x9            | 9              |
| x9  | 0x5            | 5              |
| x10 | 0x410800       | 4261888        |
| x11 | 0xa            | 10             |
| x12 | 0x0            | 0              |
| x13 | 0x0            | 0              |
| x14 | 0x0            | 0              |
| x15 | 0x0            | 0              |
| x16 | 0x0            | 0              |
| x17 | 0x0            | 0              |
| x18 | 0x0            | 0              |
| x19 | 0x410800       | 4261888        |
| x20 | 0x1f           | 31             |
| x21 | 0x0            | 0              |
| x22 | 0x0            | 0              |
| x23 | 0x0            | 0              |
| x24 | 0x0            | 0              |
| x25 | 0x0            | 0              |
| x26 | 0x0            | 0              |
| x27 | 0x0            | 0              |
| x28 | 0x0            | 0              |
| x29 | 0x0            | 0              |
| x30 | 0x400128       | 4194600        |
| sp  | 0x4000007ffb10 | 0x4000007ffb10 |

--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--q  
Quit  
(gdb) print/d \$x20  
\$1 = 31  
(gdb) x/10dg &datos  
0x410800: 1 28  
0x410810: 70 45  
0x410820: 48 320  
0x410830: 120 0  
0x410840: 0 2  
(gdb)

WSL: Ubuntu-24.04 0 0 1 Ln 244, Col 15 (2 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF Plain Text

arm64 [WSL: Ubuntu-24.04]

Sign In

modulo\_3\_anomalias.s

integrante3 > ASM modulo\_3\_anomalias.s

224 calcular media:

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS 1

hapn1@HAPN:/mnt/c/Users/hapn1/OneDrive/INT 3/arm64\$ gdb-multiarch ./integrante3/modulo\_3\_anomalias

Breakpoint 2, contar\_anomalias () at integrante3/modulo\_3\_anomalias.s:389

389 stp x29, x30, [sp, #-64]!

(gdb) info registers

|     |                |                             |
|-----|----------------|-----------------------------|
| x0  | 0x9            | 9                           |
| x1  | 0x411210       | 4264464                     |
| x2  | 0x384          | 900                         |
| x3  | 0x48           | 72                          |
| x4  | 0x0            | 0                           |
| x5  | 0x0            | 0                           |
| x6  | 0x0            | 0                           |
| x7  | 0x1f           | 31                          |
| x8  | 0x9            | 9                           |
| x9  | 0x5            | 5                           |
| x10 | 0x410800       | 4261888                     |
| x11 | 0xa            | 10                          |
| x12 | 0x0            | 0                           |
| x13 | 0x0            | 0                           |
| x14 | 0x0            | 0                           |
| x15 | 0x0            | 0                           |
| x16 | 0x0            | 0                           |
| x17 | 0x0            | 0                           |
| x18 | 0x0            | 0                           |
| x19 | 0x410800       | 4261888                     |
| x20 | 0x1f           | 31                          |
| x21 | 0x0            | 0                           |
| x22 | 0x0            | 0                           |
| x23 | 0x0            | 0                           |
| x24 | 0x0            | 0                           |
| x25 | 0x0            | 0                           |
| x26 | 0x0            | 0                           |
| x27 | 0x0            | 0                           |
| x28 | 0x0            | 0                           |
| x29 | 0x0            | 0                           |
| x30 | 0x400130       | 4194608                     |
| sp  | 0x4000007ffb10 | 0x4000007ffb10              |
| pc  | 0x400260       | 0x400260 <contar_anomalias> |

qemu-aarch...

gdb-multiar...

WSL: Ubuntu-24.04

0 0 1

Ln 244, Col 15 (2 selected)

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

Plain Text

VS Code

arm64 [WSL: Ubuntu-24.04]

Sign In

arm64 [WSL: Ubuntu-24.04]

modulo\_3\_anomalias.s

integrante3 > ASM modulo\_3\_anomalias.s

224 calcular media:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 1

hpn1@HAPN:/mnt/c/Users/hpn1/OneDrive/INT 3/arm64\$ gdb-multiarch ./integrante3/modulo\_3\_anomalias

|             |                    |                             |
|-------------|--------------------|-----------------------------|
| x8          | 0x9                | 9                           |
| x9          | 0x5                | 5                           |
| x10         | 0x410800           | 4261888                     |
| x11         | 0xa                | 10                          |
| x12         | 0x0                | 0                           |
| x13         | 0x0                | 0                           |
| x14         | 0x0                | 0                           |
| x15         | 0x0                | 0                           |
| x16         | 0x0                | 0                           |
| x17         | 0x0                | 0                           |
| x18         | 0x0                | 0                           |
| x19         | 0x410800           | 4261888                     |
| x20         | 0x1f               | 31                          |
| x21         | 0x0                | 0                           |
| x22         | 0x0                | 0                           |
| x23         | 0x0                | 0                           |
| x24         | 0x0                | 0                           |
| x25         | 0x0                | 0                           |
| x26         | 0x0                | 0                           |
| x27         | 0x0                | 0                           |
| x28         | 0x0                | 0                           |
| x29         | 0x0                | 0                           |
| x30         | 0x400130           | 4194608                     |
| sp          | 0x400007ffb10      | 0x400007ffb10               |
| pc          | 0x400260           | 0x400260 <contar_anomalias> |
| cpsr        | 0x60000000         | 1610612736                  |
| fpsr        | 0x0                | 0                           |
| fpcr        | 0x0                | 0                           |
| vg          | 0x8                | 8                           |
| pauth_dmask | 0xff00000000000000 | 71776119061217280           |

--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--q  
Quit  
(gdb) x/dg &valor\_media  
0x411200: 30  
(gdb) x/dg &valor\_desv  
0x411210: 9  
(gdb)

qemu-aarch...  
gdb-multiar...

WSL: Ubuntu-24.04 0 0 1 Ln 244, Col 15 (2 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF Plain Text

WSL: Ubuntu-24.04

arm64 [WSL: Ubuntu-24.04]

Sign In

modulo\_3\_anomalias.s

integrante3 > ASM modulo\_3\_anomalias.s

224 calcular media:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

hpn1@HAPN:/mnt/c/Users/hpn1/OneDrive/INT 3/arm64\$ gdb-multiarch ./integrante3/modulo\_3\_anomalias

|             |                    |                             |
|-------------|--------------------|-----------------------------|
| x13         | 0x0                | 0                           |
| x14         | 0x0                | 0                           |
| x15         | 0x0                | 0                           |
| x16         | 0x0                | 0                           |
| x17         | 0x0                | 0                           |
| x18         | 0x0                | 0                           |
| x19         | 0x410800           | 4261888                     |
| x20         | 0x1f               | 31                          |
| x21         | 0x0                | 0                           |
| x22         | 0x0                | 0                           |
| x23         | 0x0                | 0                           |
| x24         | 0x0                | 0                           |
| x25         | 0x0                | 0                           |
| x26         | 0x0                | 0                           |
| x27         | 0x0                | 0                           |
| x28         | 0x0                | 0                           |
| x29         | 0x0                | 0                           |
| x30         | 0x400130           | 4194608                     |
| sp          | 0x4000007ffb10     | 0x4000007ffb10              |
| pc          | 0x400260           | 0x400260 <contar_anomalias> |
| cpsr        | 0x60000000         | 1610612736                  |
| fpsr        | 0x0                | 0                           |
| fpcr        | 0x0                | 0                           |
| vg          | 0x8                | 8                           |
| pauth_dmask | 0xff00000000000000 | 71776119061217280           |

--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--q  
Quit  
(gdb) x/dg &valor\_media  
0x411200: 30  
(gdb) x/dg &valor\_desv  
0x411210: 9  
(gdb) continue  
Continuing.  
[Inferior 1 (process 13486) exited normally]  
(gdb) x/dg &total\_anomalias  
0x411218: 0  
(gdb)

bash arm64

gdb-multiar...

WSL: Ubuntu-24.04

Ln 244, Col 15 (2 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF { } Plain Text